

ANÁLISES DE MÉTODOS PARA TRATAMENTO CASEIRO DE ÁGUAS DE MÁQUINAS DE LAVAR PARA REUSO

BUENO, Marcely da Silva; **MELO**, Vitor Tossini de; **PROTESTATO**, Julia Faria; **SILVA**, Thais Alves da.

RESUMO

Com o crescimento populacional brasileiro, o planejamento correto urbano que permite que o sistema de saneamento básico fosse efetivo em todas as residências foi deixado para trás. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), metade da população brasileira não dispõem de coleta de esgoto em suas casas, e cerca de 35 milhões pessoas não possuem acesso à água tratada. O reuso para fins menos nobres (não potáveis), é uma alternativa para amenizar o problema da escassez de água, o que diminuiria o desperdício e a captação dos mananciais. Para que haja possibilidade do reuso chegar a toda população brasileira, faz-se necessário o atendimento aos padrões da qualidade de água, o que no Brasil, não é uma realidade. Sendo assim, o presente estudo busca novos métodos utilizando materiais fáceis de serem encontrados para o tratamento das águas provenientes de máquina de lavar, considerando que, por lavagem, cerca de 30 L de água são desperdiçados, isto tudo levando em conta apenas uma única residência. A metodologia utilizada incluiu a montagem de um padrão de coleta possibilitando o controle das águas que seriam destinadas para análises. E como resultado percebemos que todos os métodos testados tiveram observações positivas.

Palavras-chave: Água da máquina de lavar. Tratamento de água. Análises.

ABSTRACT

With the Brazilian population growth, the correct urban planning that allows the basic sanitation system to be effective in all residences was left behind. According to the National Sanitation Information System (SNIS), half of the Brazilian population does not have sewage collection in their homes, and around 35 million people do not have access to treated water. Reuse for less noble (non-potable) purposes is an alternative to alleviate the problem of water scarcity, which would reduce waste and capture of springs. In order for reuse to reach the entire Brazilian population, it is necessary to meet water quality standards, which in Brazil is not a reality. Therefore, the present study seeks new methods using materials that are easy to find for the treatment of water from a washing machine, considering that, per wash, about 30 L of water are wasted, all this taking into account only one single residence. . The methodology used included the setting up of a collection pattern enabling the control of the water that would be destined for analyses. And as a result we realized that all the tested methods had positive observations.

1 INTRODUÇÃO

A preocupação com a qualidade, no sentido mais amplo da palavra, começou com W.A. Shewhart, estatístico norte-americano que na década de 20, tinha uma imensa indagação com a qualidade e com a oscilação encontrada na produção de bens e serviços (LONGO, 1996). O quesito “qualidade” não se integra apenas em produção, também é uma das principais características das normas ambientais, abrangendo melhorias do ar, solo e da água.

Visando uma melhora na qualidade do ar, no ano de 2019, quando as Academias Nacionais de Ciências e Medicina da África do Sul, Alemanha, Brasil e Estados Unidos divulgaram uma iniciativa política científica para a diminuição da poluição atmosférica, a ONU atribuiu a poluição atmosférica e a mudança do clima, juntas, como o fundamental tema de atenção à saúde, autoridades das nações foram requisitados a se comprometerem com a iniciativa Ar Limpo (ASSAF *et al.*, 2019).

No Brasil, o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar (PRONAR) foi desenvolvido mais tarde, em 1989, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, como um dos mecanismos básicos da gestão ambiental para “proteção da saúde e bem-estar da população com o propósito de permitir a ampliação econômica e social do país de forma ambientalmente segura (LONGO, 1996).

O interesse sobre estudos visando a qualidade do solo vem aumentando desde os anos 90. Diferentemente da qualidade do ar, e da água, a qualidade do solo não possui regulamentações aferindo sua qualidade (KARLEN *et al.*, 1997). Sendo assim, sua qualidade dependerá de seu funcionamento para o bem-fazer humano, estando diretamente relacionada com a intervenção do homem (ARAÚJO *et al.*, 2012).

Sobre a qualidade da água, a Constituição de 1988 e a lei 8.080 ajudaram para que na década de 1990 as discussões em volta da reorganização do sistema de vigilância epidemiológica ficassem mais intensos, deixando assim, possível se criar a proposta de ação baseada na vigilância de saúde que somaria a identificação e divulgação de fatores condicionantes de modo de vidas determinantes socioambientais dos problemas de saúde (IESUS, 1993).

De acordo com Usepa (1999), a qualidade da água se tornou uma questão de interesse para a saúde pública no final do século XIX e início do século XX. Antes, era associada apenas a aspectos estéticos, como cor, gosto e odor. Na Grécia antiga utilizavam-se métodos como a filtração, exposição ao sol e a fervura para melhorar a qualidade da água. Os gregos apontavam a existência de relações causais entre água e enfermidades.

No início do século XX, em função dessas descobertas científicas, muitos sistemas de tratamento de água foram produzidos nos Estados Unidos, colocando a filtração lenta como técnica de controle da qualidade da água, as iniciativas de potabilização da água para consumo humano foram criados antes dos padrões e normas de qualidade. Em 1914, uma norma federal americana exigia um padrão de qualidade microbiológica da água se limitando a contaminantes capazes de causar doenças contagiosas (USEPA, 1999).

Na atualidade, a Organização Mundial de Saúde (OMS) é a instituição que acompanha e aconselha os valores máximos permitidos, a partir de estudos toxicológicos realizados em todo o mundo e divulgado em diferentes revistas e eventos científicos. Alguns países, além de se basearem nas recomendações da OMS, instigam pesquisas toxicológicas e bioensaios, que acabam servindo de referência para outros países. No Brasil, todas as normas de portabilidade seguem os padrões recomendados pela OMS (WHO, 1996).

Segundo Formaggia (1996), o Ministério da Saúde em 1986 por meio da divisão de ecologia humana e saúde ambiental, efetuou um levantamento das atividades praticadas pelas secretarias estaduais de saúde (SES). Na época, relatou que com exceção do Paraná, os demais estados não praticavam nenhuma atividade relacionada a qualidade da água.

Para Jouraviev (2001), as águas necessitam de uma gestão integrada, envolvendo manejo de recursos hídricos em diferentes usos como água para consumo humano, segurança alimentar e proteção de ecossistemas. Deste modo, não é possível separar as ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano das ações intersetoriais que visam transformar o atual quadro de degradação dos recursos hídricos que afetam a saúde humana (MORAES e JORDÃO, 2002)

Sendo assim, verificar a qualidade da água é de extrema importância. E um dos fatores que permite realizar tal verificação é o estudo de seu ecossistema aquático de natureza, ou seja, a Limnologia.

Entende-se por Limnologia o estudo relacionado com os ecossistemas aquáticos, pertencendo também à área das Geociências, pertence ao grego antigo, significando "o lago", portanto, desde sua origem, a ciência dos lagos (SIOLI, 1978).

Segundo Sioli (1978), em algumas partes do mundo a Limnologia chegou a esse estágio, tendo sido englobada conscientemente nos objetivos mais amplos da pesquisa de ecologia das paisagens, que pretende compreender as condições de toda uma região. Tal questão vem sido particularmente relevante nas regiões de bacias hidrográficas, mais ainda que em regiões lacustres. Neste ponto faz-se necessário sublinhar que a Limnologia abrange,

hoje, todos os outros tipos de água interiores, tais como charcos, poças e pântanos, água subterrânea, arroios e rios.

O ciclo hidrológico se constitui, resumidamente em um desenvolvimento contínuo de transporte de massas d'água do oceano para a atmosfera e desta, através de precipitações, escoamento (superficial e subterrâneo) novamente ao oceano.

Segundo Esteves (1998), no contexto da Limnologia, o estudo do ciclo hidrológico assume importância na medida que influencia diretamente a distribuição e a extensão dos corpos d'águas continentais.

Para Esteves, (1998), em muitas regiões, o ciclo hidrológico tem sofrido grandes alterações especialmente nas últimas décadas. Essas modificações resultam das diferentes formas de intervenção humana sobre o ambiente como, por exemplo: construção de grandes cidades, dragagem de extensões áreas alagáveis, devastação de florestas e construção de grandes lagos artificiais (represas).

O ciclo hidrológico tem, nos fenômenos de evaporação e precipitação, os seus principais elementos responsáveis pela contínua circulação da água no globo (ESTEVES, 1998). A radiação solar oferece a energia essencial para todo o ciclo hidrológico. Grande parte desta energia é utilizada na evaporação da água dos oceanos que quantitativamente se institui no principal elemento do ciclo hidrológico.

Com o estudo da limnologia, pode-se compreender todo o percurso da água, e seus elementos. A água é um recurso renovável, porém, não é qualquer que pode ser consumida, ou utilizada para alguns outros afazeres, por isso, é de extrema importância um sistema de tratamento de água eficiente.

A água para uso humano deve atender a rigorosos critérios de qualidade, de modo a não provocar prejuízo à saúde de seus consumidores. Uma água própria para este fim é chamada de água potável e aspectos em que a mesma deve atender aos chamados padrões de potabilidade (Portaria n 2914/11 do Ministério da Saúde).

Além dos padrões de potabilidade necessitamos considerar os critérios de qualidade dos mananciais de água determinada ao abastecimento humano. Está é a chamada água potabilizável, ou seja, a que pode se tornar potável, após tratamento convencional.

Devem ser definidos limites de impurezas para a água potabilizável, de modo que os métodos comuns de tratamento possam diminuí-las tornando-a potável (ROSCHILD e GUEDES, 2011).

Por conta da falta ou mau uso do tratamento, ocorre diversos casos de descarte inadequado de efluentes domésticos, acarretando diversas consequências negativas para o meio ambiente, principalmente poluição de rios.

O despejo de efluentes urbanos brutos é um dos principais culpados da poluição e contaminação de rios e mananciais de água doce no mundo, em geral, e no Brasil, em particular, com efeitos sobre a qualidade das águas e impactos nesses ecossistemas (REBOUÇAS *et al.*, 1999). A poluição fluvial só é evidenciada para o grande público, ou seja, vira notícia, quando ocorrem acidentes graves de aportes pontuais de efluentes brutos, sem tratamento prévio diretamente no rio, quer seja doméstico, industrial, agrícola ou criminoso, causando mortalidade de peixes e lesando o tratamento e distribuição de água temporariamente (MEYBECK e HELMER, 1989; MORTATTI *et al.*, 2008).

De acordo com Thibert (1994), a influência antrópica é bem definida com respeito à escala de tempo, sendo diária semanal (rejeitos urbanos domésticos e industriais), sazonal (atividades agrícolas e episódica (canais pluviais)

Entendendo a gravidade do descarte inadequado de efluentes em rios, pôde-se concluir que é preciso de um sistema de tratamento de água eficaz, acompanhado de a reutilização de água doméstica para que não haja desperdício, consequentemente diminuindo os gastos domésticos, e a seca mundial.

Reutilizar a água para atividades domésticas que não necessitem de água potável, como por exemplo, lavar quintais das casas, a fim de incentivar a sustentabilidade para melhorar a qualidade de reutilização dos recursos hídricos.

Para CUNHA (2011 *apud* HESPANHOL, 1999), a organização e a implantação de sistemas que possibilitam o reuso de água trazem uma série de melhorias, como a diminuição da descarga de esgoto nos corpos hídricos.

Com o reaproveitamento da água tem-se vários benefícios tanto ambientais, como a diminuição do descarte de efluentes nos rios e mares, que geralmente estão associados à questões de poluição nesses ambientes, como benefícios sociais, com o acréscimo na oportunidade de negócios na cadeia produtiva, englobando maior número de empregos diretos e indiretos, consequentemente gerando também benefícios econômicos (CUNHA, 2011).

Como benefício econômico, pode-se citar o exemplo da água descartada após uso da máquina de lavar. Segundo Herrero (2012), uma máquina de lavar que tem capacidade de 5 quilos necessita de 135 litros de água por lavagem, e com o processo de reuso, essa quantidade de água poderia ser reutilizada diariamente.

O fornecimento de água em termos de qualidade e quantidade é uma crescente preocupação, por conta da escassez deste recurso e da degradação da qualidade dos mananciais. A qualidade da água tem sido prejudicada desde o manancial, pela emissão de efluentes e resíduos, o que requer investimento nas estações de tratamento e modificações na dosagem dos produtos para garantir a qualidade da água (BRASIL, 2006).

Embora o volume de água presente no nosso planeta seja extraordinário, apenas 2,8% são apropriados para o consumo humano, sendo que 2,2% são encontrados nas geleiras, mas somente 0,6% são encontrados nos rios lagos e lençóis subterrâneos (COELHO, 2001).

Segundo a ONU pouco mais de 70% da população mundial não dispõe de água potável, principalmente por falta de tratamento (ONU, 1992). Um dos tratamentos que poderiam auxiliar na preservação da água é o tratamento de águas cinzas, que seria o processo de tratamento de águas da pia, do banheiro e também das máquinas de lavar.

Antes de se iniciar o tratamento, necessita-se entender suas características, que após uma análise, encontra-se grande concentração de matéria orgânica, como sulfato e biodegradáveis. Comparado ao esgoto convencional (água de banho, excretas e resto de comida), as concentrações (potássio e nitrito) são menores, considerando que grande parte deles é oriunda de urina e fezes (BAZZARELLA, 2005). Também tem como características baixas concentrações de nitrogênio e fósforo, Sólidos sedimentáveis, turbidez e alta Demanda Química de Oxigênio e Demanda Biológica de Oxigênio, além da alta taxa de coliformes totais e fecais. Identificam-se nas águas cinzas também, estreptococos que estão ligados com contaminação viral além de helmintos (RAPOPORT, 2004).

Especificando nas individualidades das águas nas máquinas de lavar (um dos tipos de água cinza), o pH tende a ser mais alcalino, por conta do sabão incluído na atuação de lavagem (OLIVEIRA, 2005). O autor complementa que os cloretos que estão presentes (por conta dos sais dissolvidos na água) são indesejados para todos, pois sua elevada concentração provoca corrosão em tubulações.

Desta maneira, o presente trabalho tem como objetivo testar métodos para tratamento de água da máquina de lavar para reuso, buscando soluções simples e passíveis de uso caseiro, realizando testes técnicos comparativos, usando: Casca de banana, por meio de reação química; bambu, através de filtração; taboa, por meio de filtração; água pé, por filtração; ervilha d'água, por meio de filtração.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Revisão bibliográfica

A confecção desse trabalho se deu a partir de pesquisas para revisão bibliográfica consultando artigos científicos, trabalhos acadêmicos (monografias, teses e dissertações) e normas técnicas da legislação brasileira, a respeito dos assuntos correlatos a qualidade ambiental, limnologia, sistema de tratamento de água, poluição fluvial por efluentes domésticos, reuso de água doméstica e seus benefícios e características das águas cinzas, a fim de apresentar um embasamento teórico para o conteúdo evidenciado.

Primeiramente, a busca se deu por trabalhos acadêmicos mais recentes, para manter uma bibliografia atualizada dos conteúdos. As palavras-chave mais buscadas foram: água potável, métodos de tratamento de água e tratamento de águas cinzas.

Depois da contextualização do tema, o conteúdo converge para o foco do trabalho, sendo ele o método do tipo tratamento de água, dando seguimento a parte prática.

2.2 Preparação para o início dos testes

Para se iniciar a etapa prática do presente trabalho, são necessários os seguintes materiais para elaboração dos testes:

- 3 tubos de ensaio;
- 3 beakers;
- 1 pHmêtro;
- 1 Coneholf;
- 1 Termômetro;
- 1 Medidor de turbidez;
- 1 Kit Alpha colorimétrico;
- Água reservada da primeira lavagem de uma máquina de lavar: será utilizado 250 ml para cada análise (dividir nos 3 tubos de ensaio);
- Método triplicata para chegar à um melhor resultado;
- Parâmetro da portaria G/M nº888; nº237; nº396: para consulta das propriedades adequadas para reuso.

Os materiais a serem testados para remoção do sabão e tratamento da água da máquina de lavar são:

- Casca de banana: será torrada, e depois fragmentada até que fique em pó, depois este pó será utilizado para acontecer reações que quebrariam as moléculas de sabão;
- Ervilha d'água: será colocada uma ervilha d'água inteira dentro de um tubo de ensaio juntamente com a água para a filtração da mesma.
- Taboa: a raiz da taboa será quem irá realizar o processo de filtração, onde será introduzida dentro de um tubo de ensaio para que seu processo natural de absorção de sais ocorra.
- Água pé: a raiz da água pé será quem irá realizar o processo de filtração, onde será introduzida dentro de um tubo de ensaio para que seu processo natural de absorção de sais ocorra.
- Bambu: a água terá de passar pela parte interna do bambu, o bambu será cortado ao meio, onde o colocaremos dentro de um Becker, para que assim a água passe por dentro dele realizando a filtração da água.

O material de casca de banana com ajuda de um orientador da escola Etec Pedro Ferreira Alves, Professor Marcos, os demais tínhamos conhecimentos de suas habilidades em filtração.

3 DESENVOLVIMENTO

Antes do início do tratamento a água da máquina de lavar constatava:

<i>Água da máquina de lavar (Sem tratamento)</i>	
Turbidez total	-
Oxigênio Dissolvido	8,83
Nitrato	2,83
Nitrito	0,216...
Amonia	0,1
Fosfato	8
Cloreto	1050 (mgLCl)
PH	9,96

Após o tratamento com a taboa:

<i>Água da máquina de lavar (TABOA)</i>	
Turbidez total	60
Oxigênio Dissolvido	4
Nitrato	2
Nitrito	0,37
Amonia	1
Fosfato	-
Cloreto	480
PH	7,6

Após o tratamento com a ervilha d'água:

<i>Água da máquina de lavar (Ervilha d'água)</i>	
Turbidez total	100
Oxigênio Dissolvido	9
Nitrato	0,5
Nitrito	0,057
Amonia	0,25
Fosfato	
Cloreto	600
PH	7,56

Após o tratamento com o Água pé:

<i>Água da máquina de lavar (Água pé)</i>	
Turbidez total	60
Oxigênio Dissolvido	4
Nitrato	2
Nitrito	0,37
Amonia	1
Fosfato	-
Cloreto	750
PH	7,4

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Assim, após os tratamentos observa-se que a ervilha d'água foi o método mais eficaz, entretanto, todos os outros materiais também obtiveram resultados positivos e melhoras significantes para o possível reuso da água da máquina de lavar.

5 CONCLUSÃO

Com as análises conclui-se que como já era o esperado, é realizável o uso de materiais caseiros e de fácil acesso para o tratamento dessas águas, apenas a casca de banana que não foi possível a realização dos testes por fatores que implicaram diretamente no tempo para a finalização deste Trabalho de Conclusão de Curso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, E. A. de; KER, J. C.; NEVES, J. C. L.; LANI, J. L. **Qualidade do solo: conceitos, indicadores e avaliação.** Applied Research & Agrotechnology, v. 5, n. 1, p. 187-206, 2012.

ASSAF.; CIÊNCIAS, A.C.; LEOPOLDINA, A. N. A. de C.; EUA, A. N. de M. dos; EUA, A. N. de C. dos. Academy of Science of South Africa. Air Pollution and Health – **A Science- - Policy Initiative. Annals of Global Health**, v.85, n.1, p.140, 1–9, 2019.

BAZZARELLA, B. B. **Caracterização e aproveitamento de água cinza para uso não-potável em edificações.** Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, p. 165, 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufes.br/handle/10/6149>

BRASIL, 2006. **Ministério da Saúde. Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano.** Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília, 2006. 212 p.

BRASIL, M. da S. Portaria nº 2914 de 12 de dezembro de 2011. **Dispõe sobre os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.** Diário Oficial (da) República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2011.

COÊLHO, A. C., 2001. **Manual de Economia de Água: Conservação de Água.** Olinda: Editora do Autor.

CUNHA, A. H. N., 2011. **O reúso de água no brasil: a importância da reutilização de água no país.** Enciclopédia biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.7, N.13; 2011 Pág. 1225 à 1248

ESTEVEES, F. de. A. **Fundamentos de limnologia**. Interciência, 1998. Disponível em: http://professor.ufop.br/sites/default/files/roberthfagundes/files/fundamentos_de_limnologia_-_francisco_de_assis_esteves.pdf

HERRERO, T. **Boa vizinhança**. *Página 22*, n. 64, p. 12-12, 2012.

IESUS, 1993. **Ações de vigilância epidemiológica e controle de agravos na perspectiva do SUS**. Informe Epidemiológico do SUS 2 (número especial) :77-95.

JOURAVIEV, A. **Administración del agua en América Latina y el Caribe en el umbral del siglo XX I**. Naciones Unidas/Cepis/Eclac, Santiago de Chile, 2001.

KARLEN, D.L.; MAUSBACH, M.J.; DORAN, J.W.; CLINE, R.G.; HARRIS, R.F.; SCHUMAN, G.E. **Soil quality: a concept, definition and framework for evaluation**. Soil Science Society America Journal, v.61, n.1, p.4-10, 1997.

LONGO, R. M. J. **Gestão da qualidade: evolução histórica, conceitos básicos e aplicação na educação**. Instituto de Pesquisa Econômica, 1996. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/Tds/td_0397.pdf.

MEYBECK, M.; HELMER, R. **The quality of rivers: from pristine stage to global pollution**. Global and Planetary Change, v. 1, n. 4, p. 283-309, 1989.

MORAES D., JORDÃO, B. 2002. **Degradação de recursos hídricos e seus efeitos sobre a saúde humana**. *Revista de Saúde Pública* 36(3):370-374.

MORTATTI, J.; PROBST, J. L.; FERNANDES, A. M.; MORTATTI, B. C.; OLIVEIRA, H. **Influence of discharge on silicate weathering dynamics of the Tiete river basin: major cations and dissolved silica approach**. *Geochimica Brasiliensis*, v. 22, n. 1, p. 15-26, 2008.

OLIVEIRA, L. H. **Tecnologias para otimização do uso da água no domicílio** (Relatório parcial). Programa de pesquisa em saúde e Saneamento. Fundação Nacional de Saúde-FUNASA. Goiânia, 2005. (No prelo).

ONU (Organização da Nações Unidas), 1992. Agenda 21 – **Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento**. Senado Federal: Brasília.

RAPOPORT, B. **Águas cinzas: caracterização, avaliação financeira e tratamento para reúso domiciliar e condominial**. 2004. Tese de Doutorado. Disponíveis em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/5112>

ROSCHILD, C. V. P.; GUEDES, H. A. S. **TRATAMENTO DE ÁGUA: água para abastecimento público**. Pelotas: Centro de Engenharias - Ceng, 2016. 118 slides, color. Sem notas. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/hugoguedes/files/2018/11/Aula-7-Tratamento-de-%C3%A1guaCaroline-Voser.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2022.

SIOLI, H. **Limnologia, a ciência**. Boletim Paulista de Geografia, n. 55, p. 93-106, 1978.

THIBERT, S. **Exportations naturelles et anthropiques des ions majeurs et des éléments nutritifs dans le bassin de la Seine: approches méthodologiques**. 1994. Thèse (Doctorale) -

Université Pierre et Marie Curie, Paris, 1994. Disponível em:
https://books.google.com.br/books/about/Exportations_naturelles_et_anthropiques.html?id=4jxIzwEACAAJ&redir_esc=y

USEPA (United States Environmental Protection Agency) 1999. **25 years of the safe drinking water act : history and trends.**